Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

**Формальные языки и сложность вычислений**
3 семестр, 2026/2027 уч. год

# Лекция 8
# Вероятностные ДМТ. Вероятностные сложностные классы. Дерандомизация

Лектор: Зухба Анастасия Викторовна
Автор: Юра

# 1 Вероятностные вычисления

**Определение 1.1.** ***Вероятностная МТ*** *— ДМТ $M$ с двумя аргументами:*

- *$x$ (собственно аргумент),*
- *$r$ (случайные биты).*

Может показаться странным, что машина $M(x, r)$ одновременно детерминированная и вероятностная. Давайте распутываться. Детерминированная она потому, что, имея $x$ и $r$, к примеру, на двух разных лентах, дальше все переходы определены однозначно. Вся вероятностность, на самом деле, зашита в $r$. На $x$ мы влияем сами — его подаем на вход машине. На $r$ же мы влиять не в силах — можно считать, что при запуске машины $M$ с указанным нами иксом, эти случайные биты уже материализовались на соответствующей ленте, и дальше мы как то с ними работаем.

**Определение 1.2.** ***Результат работы*** *$M(x, r)$ — вероятностное распределение, индуцированное конкретным выбором $x$ и равномерным распределением на всех значениях $r$.*

**Определение 1.3.** ***Время работы*** *машины $M$ на данном $x$ — максимальное время работы $M(x, r)$ для всех $r$ указанной длины.*

## 1.1 Полиномиальная вероятностная ДМТ

**Определение 1.4.** *ДМТ $M$ называется* ***полиномиальной вероятностной МТ****, если существует полином $p$ такой, что на входе $x \in \{0,1\}^*$ и любом $r \in \{0,1\}^{p(|x|)}$ машина $M$ останавливается не более, чем за $p(|x|)$ шагов.*

Мы считаем ответом машины случайную величину $M(x, U(2^{p(|x|)}))$, где $U(m)$ обозначает дискретное равномерное распределение на $m$ значениях.
Поскольку результатом работы является случайная величина, для определения различных классов необходимо оценивать вероятности ответов и ошибок при этих ответах.

## 1.2 Два вида классов

Глобально у нас есть два вида вероятностных сложностных классов:

- Время работы всегда ограниченно полиномом по $x$, но машина может ошибаться (при некоторых наборах случайных битов). Представители здесь: BPP, PP, RP, coRP. Мы по большей части будем работать с этим видом.
- Машина не ошибается, но время работы может зависеть от случайных битов (и не всегда полиномиальное). Этот вид представляет лишь один красавец: ZPP. Этот вид мы практически не затронем.

## 1.3 Класс ZPP

**Определение 1.5.** *Классом* ZPP *называется множество $\mathcal{A}$ языков $L \in \mathcal{A}$, для которых существует вероятностный алгоритм $V$ такой, что $x \in L$ при всех $r$ эквивалентно $V(x, r) = 1$, а для каждого $x$ ожидаемое по $r$ время работы* ***полиномиально****.*

### 1.4 Класс BPP

**Определение 1.6.** *Классом* BPP *называется класс $\mathcal{A}$ языков $L \in \mathcal{A}$, для которых существует* ***полиномиальный в худшем случае*** *вероятностный алгоритм $V$ такой, что:*

$$x \in L \implies P[V(x,r)=1] \geq \frac{2}{3}$$

$$x \notin L \implies P[V(x,r)=1] \leq \frac{1}{3}$$

**Замечание 1.1.** *На самом деле, число $\frac{1}{3}$ здесь было выбрано произвольно: если вместо него выбрать любое число $p$, строго меньше $\frac{1}{2}$, то получится тот же самый класс. Мы покажем это ниже при помощи* ***амплификации****.*

### 1.5 Амплификация

Пусть есть полиномиальная вероятностная МТ $V(x,r)$, распознающая язык $L$ с вероятностью ошибки $p < \frac{1}{2}$. Выполним $2m+1$ запусков этой машины, ответ получим голосованием большинством, то есть результатом будет 0, если за $2m+1$ запусков он встретился чаще 1, иначе 1.
Пусть $x \in L$. Тогда $x$ будет отвергнуто, если нулей будет строго больше, чем единиц, то есть количество единиц $k \in \{0,\dots,m\}$. Для каждого такого фиксированного $k$ есть $C^k_{2m+1}$ способов расставить $k$ единиц на $2m+1$ мест, вероятность получить единицу есть $(1-p)$, а ноль — $p$. Следовательно, вероятность того, что $x$ будет отвергнуто, определяется суммой:

$$\sum_{k=0}^{m} C^k_{2m+1}(1-p)^k p^{2m+1-k} = ((1-p)p)^{\frac{2m+1}{2}} \left[\sum_{k=0}^{m} C^k_{2m+1}\left(\frac{p}{1-p}\right)^{\frac{2m+1}{2}-k}\right]$$

Так как $p < \frac{1}{2} < 1-p$, то $\frac{p}{1-p} < 1$. Кроме того, $k \leq m$, откуда показатель $\frac{2m+1}{2} - k > 0$. Тогда:

$$((1-p)p)^{\frac{2m+1}{2}} \left[\sum_{k=0}^{m} C^k_{2m+1}\left(\frac{p}{1-p}\right)^{\frac{2m+1}{2}-k}\right] \leq ((1-p)p)^{\frac{2m+1}{2}} \left[\sum_{k=0}^{m} C^k_{2m+1}\cdot 1\right] \leq$$

$$\leq ((1-p)p)^{\frac{2m+1}{2}} \left[\sum_{k=0}^{2m+1} C^k_{2m+1}\right] = ((1-p)p)^{\frac{2m+1}{2}} \cdot 2^{2m+1} = \left(2\sqrt{(1-p)p}\right)^{2m+1}$$

Так как $p < \frac{1}{2}$, то $p, (1-p) > 0$. Следовательно, по неравенству о средних:

$$2\sqrt{(1-p)p} < (1-p)+p = 1 \implies \left(2\sqrt{(1-p)p}\right)^{2m+1} < 1$$

Причём равенство единице не достигается, так как $p \neq (1-p)$.
Если $x$ было бы выбрано не из $L$, то мы бы проделали ровно те же самые действия, и получили бы ту же оценку на вероятность ошибки.
Пусть $\delta = 2\sqrt{(1-p)p}$. Получается, что какое бы $p$ не было задано изначально, мы вычислим по нему $\delta < 1$, и, в силу $\delta^n \to 0,\ n \to \infty$, мы всегда найдём такое количество запусков $m$, что $\delta^{2m+1}$ станет меньше любой наперед заданной точности. Остался лишь один ньюансик — мы не можем делать неполиномальное число запусков, так как иначе время работы перестанет быть полиномиальным, а это нам терять совсем не хочется. Посему нам хочется понять, почему же для любой заданной точности мы сможем найти такое $m = \mathrm{poly}(|x|)$, что $\delta^{2m+1}$ станет меньше этой точности. Но это совсем очевидно, друзья, ведь из матана первого курса мы знаем, что при фиксированном $n > 1$ последовательность $n^k \to +\infty,\ k \to \infty$, а значит мы всегда найдем такое $k \in \mathbb{N}$, что $\delta^{n^k}$ станет меньше любой наперед заданной точности. При этом, если изначально время работы машины $V(x,r)$ оценивалось полиномом $n^l$, где $n = |x|$, то время работы построенного алгоритма для заданной точности будет оцениваться полиномом $n^{l+k}$.

### 1.6 Класс $\mathrm{BPP}_{\alpha(n),\beta(n)}$

**Определение 1.7.** *Пусть $\alpha(n), \beta(n)\colon \mathbb{N} \to [0,1]$ такие, что $0 \le \alpha(n) < \beta(n) \le 1$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Классом $\mathrm{BPP}_{\alpha(n),\beta(n)}$ назовём множество $\mathcal{A}$ таких языков $L \in \mathcal{A}$, для которых существует полиномиальный в худшем случае вероятностный алгоритм $V$ такой, что:*

$$x \in L \implies P[V(x,r)=1] \ge \beta(|x|)$$

$$x \notin L \implies P[V(x,r)=1] \le \alpha(|x|)$$

**Замечание 1.2.** *Задавая различные $\alpha(n)$ и $\beta(n)$, можно получить многие различные классы (даже класс* NP*).*

### 1.7 Класс $\mathrm{BPP}_p$

**Определение 1.8.** *Обозначим через $\mathrm{BPP}_p$ аналог* BPP*, где все вероятности берутся по распределению на $r$ такому, что его биты независимы и равны нулю с вероятностью $p$, а единице с вероятностью $(1-p)$.*

**Утверждение 1.1.**

$$\forall p \in (0,1) \quad \mathrm{BPP} \subset \mathrm{BPP}_p$$

*Доказательство.* Требуемое тривиально получается при помощи амплификации. □

**Утверждение 1.2.** *Если $p \in (0,1)$ — полиномиально вероятностно вычислимое число, то есть $i$-ый знак его двоичного разложения можно получить вероятностным алгоритмом за полиномиальное от $i$ время, то $\mathrm{BPP}_p = \mathrm{BPP}$.*
*Для некоторых невычислимых $p$ класс $\mathrm{BPP}_p$ шире* BPP*. Такие $p$ образуют всюду плотное множество на $(0,1)$.*

### 1.8 Вероятностные сложностные классы

Всюду далее, если не оговорено иного, $M$ — полиномиальная вероятностная МТ.

**Класс** PP

| PP | $M(x,r)=1$ | $M(x,r)=0$ |
|---|---|---|
| $x \in L$ | $> 1/2$ | $< 1/2$ |
| $x \notin L$ | $< 1/2$ | $> 1/2$ |

На самом деле, мы можем немного отделить вероятность ошибки от $\frac{1}{2}$. Пусть время работы $M(x,r)$ ограниченно полиномом $p(|x|)$, а вероятность ошибки есть $p$. Так как $r \in \{0,1\}^{p(|x|)}$, то всего есть $2^{p(|x|)}$ различных значений $r$. Если бы $p$ равнялось в точности $\frac{1}{2}$, то ровно для половины значений $r$ машина $M$ выдавала бы неправильный ответ. Но $p < \frac{1}{2}$, а значит машина выдаёт неправильный ответ не более, чем для $2^{p(|x|)-1} - 1$ значений $r$. Следовательно,

$$p \le \frac{2^{p(|x|)-1} - 1}{2^{p(|x|)}} = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{p(|x|)}$$

Таким образом, проблема не в том, что мы совсем не можем отделить вероятность ошибки от $\frac{1}{2}$, а в том, что величина в правой части оценки выше зависит от $|x|$, да ещё и экспоненциально.

**Класс** RP

| RP | $M(x,r)=1$ | $M(x,r)=0$ |
|---|---|---|
| $x \in L$ | $\geq 1/2$ | $\leq 1/2$ |
| $x \notin L$ | 0 | 1 |

**Класс** coRP

| coRP | $M(x,r)=1$ | $M(x,r)=0$ |
|---|---|---|
| $x \in L$ | 1 | 0 |
| $x \notin L$ | $\leq 1/2$ | $\geq 1/2$ |

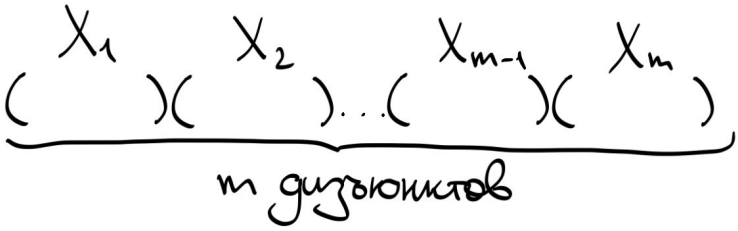
## 1.9 Дерандомизация

У вероятностных алгоритмов есть некоторые проблемки:

- Могут с некоторой вероятностью ошибаться
- При реализации на практике часто используют генератор псевдослучайных чисел, что может спровоцировать отклонение из поведения от теоретического.

**Определение 1.9.** ***Дерандомизация*** *— это процесс удаления случайности (или её минимальноого использования).*

На самом деле это звучит как то слишком абстрактно и непонятно. Давайте разберемся на примере. Вспомним оптимизационную постановку задачи 3-SAT — MAX-3-SAT, то есть мы хотим, чтобы было выполнено как можно больше дизъюнктов. Построим алгоритм, который гарантирует выполнимость не менее $\frac{7}{8}$ всех дизъюнктов.




Пусть наш вероятностный алгоритм случайно и независимо выставляет значения всех переменных в 0 или 1. Тогда очевидно, что вероятность того, что произвольным образом выбранный дизъюнкт обратится в истину, равна $\frac{7}{8}$.
Для каждого $i \in \{1, \ldots, m\}$ определим случайную величину

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{если дизъюнкт под номером } i \text{ выполнен} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Тогда $P[X_i = 1] = \frac{7}{8}$. Определим также случайную величину $X = X_1 + \ldots + X_m$. Ясно, что $X$ суть количество выполненных дизъюнктов. Тогда из линейности мат ожидания:

$$E[X] = \frac{7}{8}m$$

Теперь займёмся дерандомизацией описанного выше красавчика.
**Алгоритм**: Положим изначально $x_1 = 1$. Понятно, что мы легко можем пересчитать условные мат ожидания $E[X_i \mid x_1 = 1]$:

$$E[X_i \mid x_1 = 1] = \begin{cases} 1, \text{ если дизъюнкт под номером } i \text{ содержит } x_1 \\ \frac{3}{4}, \text{ если дизъюнкт под номером } i \text{ содержит } \overline{x}_1 \\ \frac{7}{8}, \text{ иначе} \end{cases}$$

Тогда мы и $E[X \mid x_1 = 1]$ легко пересчитаем. Затем сравниваем $E[X \mid x_1 = 1]$ с $E[X]$. Если первое не меньше, то оставляем $x_1 = 1$, иначе полагаем $x_1 = 0$. Из равенства

$$E[X] = \frac{1}{2}E[X \mid x_1 = 1] + \frac{1}{2}E[X \mid x_1 = 0]$$

вытекает, что мат ожидание не уменьшилось.
Повторяя аналогичную процедуру далее для $x_2, \ldots, x_n$, в итоге в силу неубывания мат ожидания получим не менее $\frac{7}{8}m$ выполненных дизъюнктов, что и требовалось.